Esito della rilettura integrale

861 slide esaminate · 357 con interventi

La rilettura ha considerato ciascuna pagina dei 28 fascicoli, verificando congiuntamente testo, formalismo, esempi e composizione. Le 504 pagine che non richiedevano correzioni conservano il contenuto della R5. I 357 interventi riguardano il contenuto o la rappresentazione; l'aggiornamento dell'etichetta di edizione sulle copertine è escluso dal conteggio.

Autonomia della lettura

Le spiegazioni sono state integrate laddove un simbolo, un'unità, una convenzione o un'ipotesi restavano impliciti. Sono stati eliminati rinvii editoriali che obbligavano a ricostruire la storia delle versioni. L'autonomia riguarda il ragionamento sviluppato nella pagina e presuppone le conoscenze previste dal modulo: una slide sulla covarianza HAC conserva, per esempio, i prerequisiti di regressione e algebra matriciale.

Intelligibilità delle rappresentazioni

Formule e diagrammi sono stati confrontati con gli esempi numerici e con il codice pertinente. Il controllo ha riguardato anche orientamento degli assi, significato delle frecce, distinzione fra variabili e parametri, unità di campionamento e corrispondenza fra geometria illustrata e operazione statistica. Gli interventi comprendono correzioni concettuali, oltre a integrazioni esplicative.

Qualità compositiva

Il risultato conserva l'impostazione di una dispensa visiva: prosa argomentata, gerarchia stabile, figure vettoriali e palette coerente. Sono stati esaminati contrasto, proporzioni, leggibilità delle etichette e rapporto fra spazio scritto e spazio figurato. Il template, le dimensioni delle pagine e i file dei caratteri sono rimasti invariati. Il giudizio estetico è qualitativo e non viene trasformato in un punteggio arbitrario.

Metodo e documentazione

Il testo di ogni slide è stato riletto e il relativo PDF esaminato nelle tavole di contatto, ricorrendo a ingrandimenti nei passaggi dubbi. Le pagine corrette sono state compilate e ricontrollate. Il registro allegato contiene 861 osservazioni individuali; la verifica geometrica automatica affianca questo esame.

Copertura e interventi per fascicolo

La numerazione rimane invariata rispetto alla R5. La colonna «Corrette» conta le pagine sulle quali è intervenuta questa rilettura.

Modulo	Fascicolo	Slide	Corrette
T00	Dal codice al calcolo scientifico	33	15
M01	Pensare con i dati	58	17
M02	R e gestione dei dati	43	15
M03	Descrivere e visualizzare i dati	33	12
M04	Probabilità, variabilità e simulazione	35	13
M05	Campionamento, stima e incertezza	105	40
M06	Confrontare gruppi e valutare ipotesi	35	21
M07	Relazioni tra variabili e regressione	33	18
M08	Analisi multivariata dei campioni	33	22
M09	Serie temporali ambientali	33	15
M10	Previsione e progetto statistico	33	18
M11	Statistica spaziale	32	15
M12	Raster, telerilevamento e morfometria	30	12
M13	Cronologie e archivi sedimentari	30	9
M14	Estremi, pericolosità e rischio	31	12
M15	Riproducibilità e progetto di analisi	27	10
M16	Classificazione e validazione	29	16
P01	Geometria dei pori e permeabilità	21	9
P02	Foraminiferi, coppe e campagne	22	7
P03	Il Nilo: livelli e dipendenza temporale	21	8
P04	Un geyser: associazione e previsione	21	7
P05	CO_2: tendenza e calendario stagionale	22	8
P06	Dai campioni alla validazione spaziale	17	6
P07	Terreno, pendenze e sintesi territoriali	17	7
P08	Collocare nel tempo il massimo di un proxy	18	6
P09	Un livello raro e la sua incertezza	16	8
P10	Un’analisi ricostruibile e verificabile	16	3
P11	Classificare nuove stazioni sintetiche	17	8
Totale		**861**	**357**

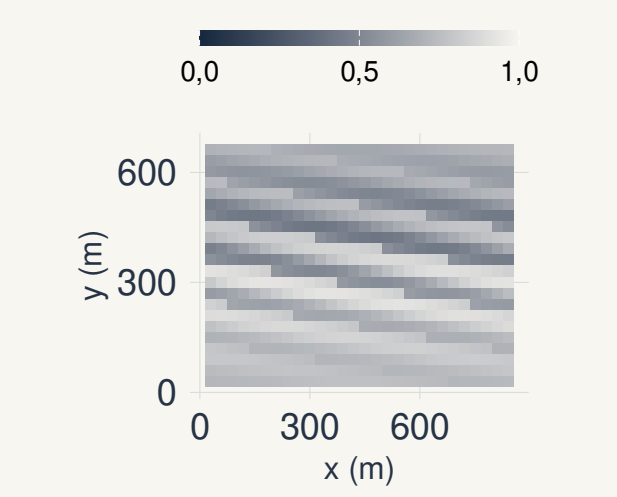
Un difetto grafico con origine nel codice

M12, pagine 21–22 · Ombreggiatura del terreno

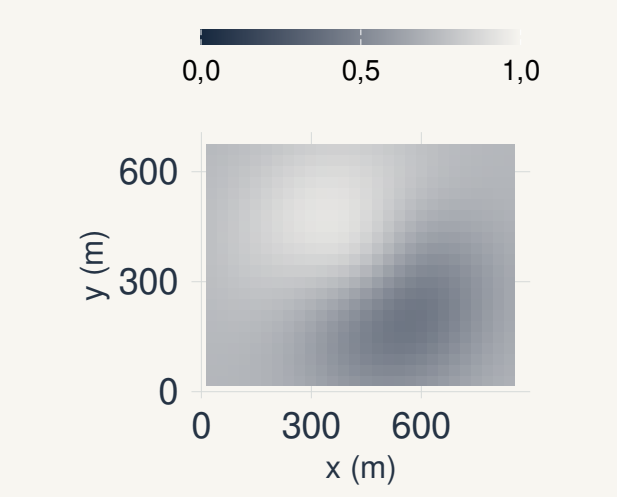
La figura presentava striature che non appartenevano alla morfologia simulata. La funzione `pmax`, ricevendo come primo argomento lo scalare zero, perdeva la struttura matriciale; la successiva trasposizione riordinava quindi i valori in modo incoerente con le celle.

La correzione conserva la matrice e verifica, cella per cella, il prodotto fra normale al terreno e direzione della luce per entrambi gli azimut, 315 e 135 gradi. Il laboratorio M12 N12, che conteneva la stessa operazione, è stato corretto e rieseguito con esito positivo.

R5 · prima della correzione



R6 · matrice conservata



L'esempio mostra perché la valutazione estetica di una figura scientifica debba comprendere la correttezza della rappresentazione: una trama artificiale avrebbe potuto essere interpretata come una struttura del terreno.

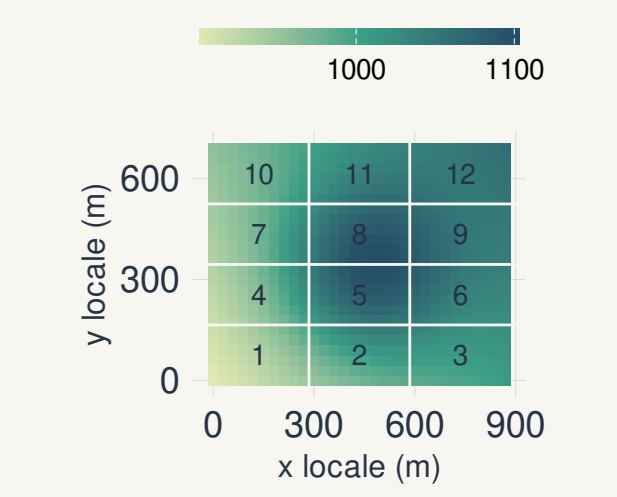
Riscontri conservati. I sorgenti si trovano in `R/M12_figure.R` e `laboratori/M12/M12_N12.R`; i resoconti di esecuzione sono in `verifiche/M12_figure.log` e `verifiche/M12_N12_R6.log`.

Leggibilità e autonomia locale

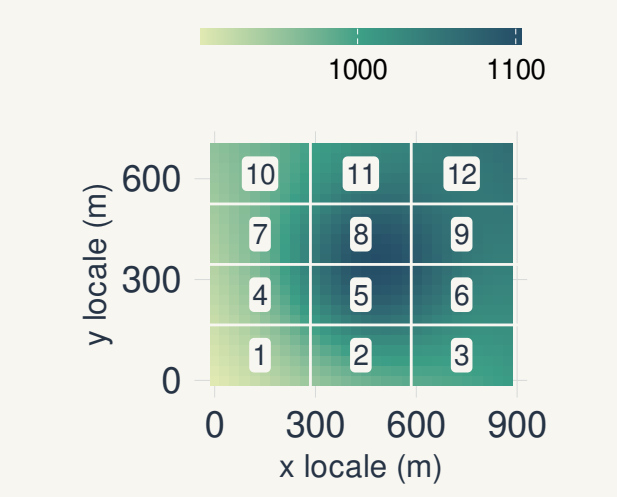
P07, pagina 14 · Numerazione dei blocchi

I numeri sovrapposti alla carta potevano confondersi con i colori sottostanti. Il fondo chiaro delle etichette rende uniforme il contrasto, mantenendo la palette della carta e la numerazione dei dodici blocchi.

R5 · numeri sul colore



R6 · contrasto costante



Formalismo leggibile nella singola pagina

In P11 sono state esplicitate le coordinate standardizzate, i centroidi, la norma e la trasposta impiegati nella derivazione del confine fra classi. In P10 la regola generale di tolleranza numerica è stata distinta dalla tolleranza esclusivamente assoluta che il codice applica alla rilettura del CSV. In M10 la condizione sulle radici dell'autoregressione è stata precisata rispetto alla causalità del processo.

Queste integrazioni permettono di collegare le espressioni matematiche alle operazioni illustrate, evitando che il lettore debba inferire il significato dei simboli dalla sola sequenza delle slide.

Registro linguistico

La revisione conserva la prosa argomentata e interviene sui rinvii fra versioni, sulle formule introduttive generiche e sulle contrapposizioni stereotipate. Le negazioni che delimitano correttamente una conclusione statistica rimangono parte della spiegazione.

Verifiche e consultazione dei materiali

Controlli della consegna R6

Controllo	Esito
Fascicoli compilati, per complessive 861 pagine	28/28
Pagine registrate nella rilettura individuale	861/861
Interventi ricontrollati nel PDF	357/357
Laboratori R: esito positivo e hash coerenti	340/340
Estratti R delle slide: esito positivo e hash coerenti	108/108
Laboratori Python introduttivi verificati	20/20
Slide originali con raccordo documentato	2150/2150

I controlli automatici verificano inoltre le dimensioni delle pagine, le altezze dei riquadri, l'assenza di righe eccedenti e caratteri mancanti, la disponibilità delle risorse richiamate e il contenimento delle etichette nei PDF delle figure. Il confronto dei file conferma che template originale e caratteri non sono stati modificati.

I resoconti di esecuzione preesistenti restano validi per i sorgenti il cui hash è invariato. Gli script R delle figure modificati e il laboratorio M12 N12 sono stati rieseguiti durante la revisione. I controlli e le versioni dell'ambiente sono inclusi nella cartella `verifiche`.

Che cosa è incluso

La consegna comprende 261 figure R distinte, utilizzate in 262 posizioni; 232 diagrammi TikZ utilizzati nelle slide; 441 pagine con formule esplicite nei riquadri. Gli ulteriori simboli matematici nelle spiegazioni e nelle didascalie non sono inclusi in quest'ultimo conteggio.

`Indice_corso.html` consente di aprire i fascicoli dopo l'estrazione dello ZIP. La cartella `audit` contiene questo rapporto, `Registro_slide_R6.html`, la versione CSV e il registro JSON. Il registro HTML permette di filtrare per modulo, cercare un argomento e visualizzare soltanto le pagine corrette.

Interpretazione dell'esito

La verifica riguarda la lettura dei PDF e la loro coerenza didattica e grafica. Una prova con studenti non è stata svolta; la comprensione effettiva e la leggibilità da una specifica aula richiedono un riscontro nelle condizioni di utilizzo. Il registro rende comunque identificabile ogni pagina esaminata e ogni correzione apportata.